

习题6.4

习题6.4

1. 计算下列定积分

(1) $\int_{e^{-1}}^e |\ln x| dx$

- **核心思路**: 绝对值函数需根据正负号分段积分。 $\ln x$ 在 $(0, 1]$ 范围内 ≤ 0 , 在 $[1, +\infty)$ 范围内 ≥ 0 。
- **详细步骤**:
 1. 分段: 原式 $= \int_{1/e}^1 (-\ln x) dx + \int_1^e \ln x dx$ 。
 2. 不定积分公式: $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ (通过分部积分法 $u = \ln x, dv = dx$ 得到)。
 3. 代入计算:
 - 第一部分: $-[x \ln x - x]_{1/e}^1 = -[(1 \cdot 0 - 1) - (\frac{1}{e}(-1) - \frac{1}{e})] = -[-1 + \frac{2}{e}] = 1 - \frac{2}{e}$ 。
 - 第二部分: $[x \ln x - x]_1^e = (e \cdot 1 - e) - (1 \cdot 0 - 1) = 0 - (-1) = 1$ 。
- **最终结论**: $(1 - \frac{2}{e}) + 1 = 2 - \frac{2}{e}$ 。

(2) $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos x}$

- **核心思路**: 求正割函数 $\sec x$ 的原函数。
- **详细步骤**: 利用标准积分公式 $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$ 。
- **代入计算**: $[\ln |\sec x + \tan x|]_0^{\pi/4} = \ln |\sec \frac{\pi}{4} + \tan \frac{\pi}{4}| - \ln |\sec 0 + \tan 0| = \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln(1 + 0)$ 。
- **最终结论**: $\ln(\sqrt{2} + 1)$ 。

2. 利用对称性计算 (对称区间上的奇偶性)

(1) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$

- **核心思路**: 化简被积函数并判断奇偶性。
- **详细步骤**:
 1. 化简: 被积函数 $f(x) = \sqrt{\cos x(1 - \cos^2 x)} = \sqrt{\cos x \sin^2 x} = |\sin x| \sqrt{\cos x}$ 。
 2. 判断: 因为 $\cos(-x) = \cos x$ 且 $|\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x|$, 所以 $f(x)$ 是偶函数。
 3. 利用性质: 原式 $= 2 \int_0^{\pi/2} \sin x \sqrt{\cos x} dx$ (在 $[0, \pi/2]$ 上 $\sin x \geq 0$)。
 4. 换元: 令 $u = \cos x, du = -\sin x dx$ 。
 5. 计算: $2 \int_1^0 \sqrt{u}(-du) = 2 \int_0^1 u^{1/2} du = 2[\frac{2}{3} u^{3/2}]_0^1$ 。
- **最终结论**: $4/3$ 。

(2) $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

- **核心思路**: 判断奇偶性并利用导数关系。
- **详细步骤**:
 1. 判断: $(\arcsin(-x))^2 = (-\arcsin x)^2 = (\arcsin x)^2$, 且分母是偶函数, 故整体为偶函数。
 2. 利用性质: 原式 $= 2 \int_0^{1/2} (\arcsin x)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。
 3. 观察: 注意 $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 。
 4. 换元: 令 $u = \arcsin x$, 上限变为 $\arcsin(1/2) = \pi/6$ 。
 5. 计算: $2 \int_0^{\pi/6} u^2 du = 2[\frac{1}{3} u^3]_0^{\pi/6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi^3}{216}$ 。
- **最终结论**: $\frac{\pi^3}{324}$ 。

(3) $\int_{-1/2}^{1/2} \ln(\frac{1-x}{1+x}) \arcsin \sqrt{1-x^2} dx$

- **核心思路：**利用对称区间上奇函数积分为 0 的性质。
- **详细步骤：**
 1. 设 $f(x) = \ln(\frac{1-x}{1+x})$ 。 $f(-x) = \ln(\frac{1+x}{1-x}) = \ln(\frac{1-x}{1+x})^{-1} = -f(x)$ ，故为奇函数。
 2. 设 $g(x) = \arcsin \sqrt{1-x^2}$ 。 $g(-x) = g(x)$ ，故为偶函数。
 3. 乘积性质：奇 $\times$ 偶 = 奇。
- **最终结论：**根据对称性，积分为 0。

(4) $\int_{-a}^a [(x + e^{\cos x})f(x) + (x - e^{\cos x})f(-x)]dx$

- **详细步骤：**
 1. 展开合并： $\int_{-a}^a [x(f(x) + f(-x)) + e^{\cos x}(f(x) - f(-x))]dx$ 。
 2. 分析第一项：令 $h_1(x) = x(f(x) + f(-x))$ 。则 $h_1(-x) = -x(f(-x) + f(x)) = -h_1(x)$ ，为奇函数。
 3. 分析第二项：令 $h_2(x) = e^{\cos x}(f(x) - f(-x))$ 。则 $h_2(-x) = e^{\cos(-x)}(f(-x) - f(x)) = -h_2(x)$ ，为奇函数。
- **最终结论：**两个奇函数在对称区间上的积分均为 0，结果为 0。

3. 利用特殊性质计算（如 King's Property）

(1) $\int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx$

- **核心思路：**利用公式 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$ 。
- **详细步骤：**
 1. 设 $I = \int_0^2 \frac{x}{e^x + e^{2-x}} dx$ 。
 2. 令 $x = 2 - t$ ，则 $I = \int_0^2 \frac{2-x}{e^{2-x} + e^x} dx$ 。
 3. 相加： $2I = \int_0^2 \frac{x+2-x}{e^x + e^{2-x}} dx = \int_0^2 \frac{2}{e^x + e^2} dx = 2 \int_0^2 \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx$ 。
 4. 整理： $I = \int_0^2 \frac{e^x}{(e^x)^2 + e^2} dx$ 。
 5. 换元：令 $u = e^x, du = e^x dx$ 。
 6. 计算： $\int_1^{e^2} \frac{du}{u^2 + e^2} = [\frac{1}{e} \arctan \frac{u}{e}]_1^{e^2} = \frac{1}{e}(\arctan e - \arctan \frac{1}{e})$ 。
 7. 利用恒等式 $\arctan e + \arctan \frac{1}{e} = \frac{\pi}{2} \implies \arctan \frac{1}{e} = \frac{\pi}{2} - \arctan e$ 。
- **最终结论：** $\frac{1}{e}(2 \arctan e - \frac{\pi}{2})$ 。

(2) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx$

- **核心思路：**利用性质 $\int_{-a}^a g(x)dx = \int_0^a [g(x) + g(-x)]dx$ 。
- **详细步骤：**
 1. 合并项： $[\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}] \sin^4 x = [\frac{e^x}{1+e^x} + \frac{1}{e^x+1}] \sin^4 x = 1 \cdot \sin^4 x$ 。
 2. 转化为： $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx$ 。
 3. 利用 Wallis 公式： $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$ 。
- **最终结论：** $\frac{3\pi}{16}$ 。

4. 利用周期性计算

(1) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4 \cos^4 x dx$

- **步骤：**利用偶函数性质得 $8 \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx = 8 \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{3\pi}{2}$ 。
- **最终结论：** $\frac{3\pi}{2}$ 。

(2) $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx$

- **步骤：** $\sqrt{1 - \sin 2x} = \sqrt{(\sin x - \cos x)^2} = |\sin x - \cos x|$ 。
该函数周期为 π ，故等于 $2 \int_0^{\pi} |\sin x - \cos x| dx$ 。

在 $[0, \pi/4]$ 范围积分为 $\int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx = \sqrt{2} - 1$ 。

在 $[\pi/4, \pi]$ 范围积分为 $\int_{\pi/4}^{\pi} (\sin x - \cos x) dx = 1 + \sqrt{2}$ 。

- **最终结论：** $2[(\sqrt{2} - 1) + (1 + \sqrt{2})] = 4\sqrt{2}$ 。

5. 绝对值分段积分

(1) $\int_{-2}^2 |x^2 - 2x - 3| dx$

- **步骤：** $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$ 。在 $[-2, -1]$ 上为正，在 $[-1, 2]$ 上为负。

原式 $= \int_{-2}^{-1} (x^2 - 2x - 3) dx + \int_{-1}^2 -(x^2 - 2x - 3) dx = \frac{13}{3} + 7 = \frac{34}{3}$ 。

- **最终结论：** $34/3$ 。

(2) $\int_0^1 t|t - x| dt \ (x \in [0, 1])$

- **步骤：** 分段： $\int_0^x t(x - t) dt + \int_x^1 t(t - x) dt$ 。

$= [\frac{x}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3]_0^x + [\frac{1}{3}t^3 - \frac{x}{2}t^2]_x^1 = (\frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{x}{2} - (\frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{2}))$ 。

- **最终结论：** $\frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3}$ 。

(3) $\int_{-4}^4 |x| \sqrt{16 - x^2} dx$

- **步骤：** 偶函数得 $2 \int_0^4 x \sqrt{16 - x^2} dx$ 。令 $u = 16 - x^2, du = -2x dx$ 。

结果为 $-\int_{16}^0 \sqrt{u} du = \int_0^{16} u^{1/2} du = [\frac{2}{3} u^{3/2}]_0^{16}$ 。

- **最终结论：** $128/3$ 。

(4) $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$

- **步骤：** 被积函数 $= \sin^{3/2} x |\cos x|$ 。

原式 $= \int_0^{\pi/2} \sin^{3/2} x \cos x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^{3/2} x (-\cos x) dx$ 。

由对称性，等于 $2 \int_0^{\pi/2} \sin^{3/2} x \cos x dx = 2 [\frac{2}{5} \sin^{5/2} x]_0^{\pi/2}$ 。

- **最终结论：** $4/5$ 。

第 6 题：证明数列极限为 0

(1) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2} dx = 0$

- **【核心思路】** 利用定积分估值定理（或积分中值定理），通过判断被积函数在积分区间上的最大值趋向于 0 来证明。

- **【理论依据】** 定积分估值定理：若在 $[a, b]$ 上 $m \leq f(x) \leq M$ ，则 $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$ 。

- **【详细证明步骤】**

1. 设 $f(x) = x^2 e^{-x^2}$ 。在区间 $[n, n + 1]$ 上，当 n 足够大时， $f(x)$ 是单调递减的（因为

$f'(x) = 2xe^{-x^2}(1 - x^2) < 0$ 当 $x > 1$ ）。

2. 因此，在区间 $[n, n + 1]$ 上， $f(x)$ 的最大值为 $f(n) = n^2 e^{-n^2}$ 。

3. 根据估值定理，由于区间长度 $(n + 1) - n = 1$ ，有：

$0 \leq \int_n^{n+1} x^2 e^{-x^2} dx \leq f(n) \cdot 1 = \frac{n^2}{e^{n^2}}$

4. 根据无穷小量阶的比较（或洛必达法则）， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{e^{n^2}} = 0$ 。

- **【结论】** 由夹逼定理可知，原极限为 0。

(2) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} \frac{e^x}{x^n} dx = 0$

- **【详细证明步骤】**

1. 在区间 $[n, n + 1]$ 上，分子 e^x 的最大值为 e^{n+1} ，分母 x^n 的最小值为 n^n 。

2. 由估值定理： $0 \leq \int_n^{n+1} \frac{e^x}{x^n} dx \leq \frac{e^{n+1}}{n^n} = e \cdot (\frac{e}{n})^n$ 。

3. 当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{e}{n} \rightarrow 0$ ，故 $(\frac{e}{n})^n \rightarrow 0$ 。

- **【结论】** 由夹逼定理可知，极限为 0。

第 7 题：证明平均值的极限

题目：设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ ，证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = a$ 。

- **【核心思路】** 这是一个典型的“积分形式的洛必达法则”应用，通过将平均值转化为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限处理。
- **【理论依据】** 洛必达法则 (L'Hôpital's Rule) 及变上限积分求导定理： $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ 。
- **【详细证明步骤】**
 1. 考察待求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 。
 2. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ ，若 $a \neq 0$ ，则当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $\int_0^x f(t)dt \rightarrow \infty$ ，此极限为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。
 3. 应用洛必达法则，对分子分母分别关于 x 求导：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{d}{dx} \int_0^x f(t)dt}{\frac{d}{dx} x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1}$$
 4. 由题目已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 。
- **【结论】** 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = a$ 。证毕。

第 8 题：证明导数定义的积分形式

题目： 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^b (f(x+h) - f(x))dx = f(b) - f(a)$ 。

- **【核心思路】** 利用定积分的换元法将 $f(x+h)$ 的积分范围平移，再利用变限积分的性质结合导数定义进行推导。
- **【详细证明步骤】**
 1. 将积分拆分为两部分： $I(h) = \frac{1}{h} \left[\int_a^b f(x+h)dx - \int_a^b f(x)dx \right]$ 。
 2. 对于第一部分 $\int_a^b f(x+h)dx$ ，令 $u = x+h$ ，则 $du = dx$ 。当 $x = a$ 时 $u = a+h$ ，当 $x = b$ 时 $u = b+h$ 。
 即： $\int_a^b f(x+h)dx = \int_{a+h}^{b+h} f(u)du$ 。
 3. 代回原式： $I(h) = \frac{1}{h} \left[\int_{a+h}^{b+h} f(u)du - \int_a^b f(u)du \right]$ 。
 4. 利用积分的可加性拆分区间：
 $\int_{a+h}^{b+h} f = \int_{a+h}^b f + \int_b^{b+h} f$ ； $\int_a^b f = \int_a^{a+h} f + \int_{a+h}^b f$ 。
 相减后得： $I(h) = \frac{1}{h} \left[\int_b^{b+h} f(u)du - \int_a^{a+h} f(u)du \right]$ 。
 5. 利用变上限积分导数定义（或积分第一中值定理）：
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} f(u)du = f(b)$ ； $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(u)du = f(a)$ 。
- **【结论】** 故极限值为 $f(b) - f(a)$ 。证毕。

第 9 题：证明函数 $\phi(x)$ 的严格单调性

题目： 证明 $\phi(x) = \frac{\int_0^x t f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$ 是严格增函数。

- **【核心思路】** 通过对 $\phi(x)$ 求导，并利用积分形式的变形来判定导数 $\phi'(x)$ 的符号。
- **【详细证明步骤】**
 1. 设 $u(x) = \int_0^x t f(t)dt$ ， $v(x) = \int_0^x f(t)dt$ 。则 $\phi(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ 。
 2. 求导： $\phi'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{x f(x) \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt \cdot f(x)}{(\int_0^x f(t)dt)^2}$ 。
 3. 提取分子中的 $f(x)$ ：
 分子 $= f(x) \left[x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt \right] = f(x) \int_0^x (x-t)f(t)dt$ 。
 4. 判定符号：由于 $f(t) > 0$ ，且在积分区间 $t \in [0, x]$ 上恒有 $x-t \geq 0$ （且不恒为零），故积分 $\int_0^x (x-t)f(t)dt > 0$ 。
 5. 因为 $f(x) > 0$ 且分母大于 0，所以 $\phi'(x) > 0$ 。
- **【结论】** 导数大于 0，故 $\phi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增。

第 10 题：证明函数 $f(x) = cx$

题目： 设 $\int_0^x f(t)dt = \frac{1}{2} x f(x)$ ，证明 $f(x) = cx$ 。

- **【核心思路】** 将积分方程转化为微分方程求解。

• 【详细证明步骤】

1. 对已知等式两边关于 x 求导：

左边： $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t)dt = f(x)$ 。

右边： $\frac{d}{dx} [\frac{1}{2}xf(x)] = \frac{1}{2}[f(x) + xf'(x)]$ 。

2. 整理等式： $f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}xf'(x) \implies \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}xf'(x)$ 。

3. 化简得一阶线性微分方程： $f'(x) = \frac{f(x)}{x}$ ，即 $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x}$ 。

4. 两边关于 x 积分： $\ln|f(x)| = \ln|x| + C_1 \implies f(x) = \pm e^{C_1}x$ 。

• 【结论】 令 $c = \pm e^{C_1}$ ，得 $f(x) = cx$ 。证毕。

第 11 题：证明函数 $f(x) = c/x$

题目： 设 $\int_a^{ab} f(x)dx$ 与 a 无关，证明 $f(x) = c/x$ 。

• 【核心思路】 利用参数化积分求导的方法。若积分值与参数 a 无关，则其对 a 的导数必为 0。

• 【理论依据】 莱布尼茨公式 (Leibniz Integral Rule)。

• 【详细证明步骤】

1. 设 $I(a) = \int_a^{ab} f(x)dx$ 。由于 $I(a)$ 是常数，则 $I'(a) = 0$ 。

2. 利用变限积分求导法则对 a 求导：

$$I'(a) = f(ab) \cdot \frac{d(ab)}{da} - f(a) \cdot \frac{d(a)}{da} = bf(ab) - f(a)。$$

3. 由 $I'(a) = 0$ 得到： $bf(ab) = f(a)$ 。此式对任意 $a, b > 0$ 成立。

4. 令 $a = 1$ ，上式变为 $bf(b) = f(1)$ 。

5. 设常数 $f(1) = c$ ，则有 $f(b) = \frac{c}{b}$ 。

• 【结论】 将自变量换回 x ，得 $f(x) = c/x$ 。证毕。

第 12 题：利用导数证明对数不等式

题目： 设 $b > a > 0$ ，证明不等式 $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{a+b}$ 。

• 【核心思路】 通过变量代换将双变量不等式转化为单变量函数，利用导数工具判定辅助函数的单调性。

• 【详细证明步骤】

1. 变量代换： 令 $t = \frac{b}{a}$ 。由于 $b > a > 0$ ，则 $t > 1$ 。

原不等式等价于证明： $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$ ，其中 $t \in (1, +\infty)$ 。

2. 构造辅助函数： 设 $g(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}$ 。

3. 计算初始值： $g(1) = \ln 1 - \frac{2(1-1)}{1+1} = 0$ 。

4. 求导判定单调性：

$$g'(t) = \frac{d}{dt}(\ln t) - \frac{d}{dt}\left(\frac{2t-2}{t+1}\right) = \frac{1}{t} - \frac{2(t+1) - (2t-2)}{(t+1)^2}$$

$$g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t+1)^2 - 4t}{t(t+1)^2} = \frac{t^2 + 2t + 1 - 4t}{t(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}$$

5. 符号判定： 当 $t > 1$ 时，显然 $g'(t) > 0$ （且仅在 $t = 1$ 时为 0）。

• 【结论】 函数 $g(t)$ 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调递增。因此当 $t > 1$ 时， $g(t) > g(1) = 0$ ，即 $\ln t > \frac{2(t-1)}{t+1}$ 成立。证毕。

第 13 题：证明定积分的对称性恒等式

题目： 证明 $\int_0^{\pi/2} f(\cos x)dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x)dx$ 。

• 【核心思路】 利用定积分的区间变换（换元法），通过补角/余角公式实现被积函数的转化。

• 【详细证明步骤】

1. 换元设定： 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$ ，则 $dx = -dt$ 。

2. 变换积分上下限：

- 当 $x = 0$ 时, $t = \pi/2$;
- 当 $x = \pi/2$ 时, $t = 0$ 。

3. 变换被积函数：根据诱导公式, $\cos x = \cos(\frac{\pi}{2} - t) = \sin t$ 。

4. 代入积分式：

$$\int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx = \int_{\pi/2}^0 f(\sin t)(-dt) = \int_0^{\pi/2} f(\sin t) dt$$

5. 哑变量转换：由于定积分的值与积分变量的记号无关, 将 t 换回 x 。

- **【结论】** 原等式成立。这是定积分在一个周期内对称性的经典体现。

第 14 题：证明累次积分（交换次序）

题目：证明 $\int_0^{2\pi} \left(\int_x^{2\pi} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 0$ 。

- **【核心思路】** 直接计算 $\int \frac{\sin t}{t} dt$ 无法用初等函数表示（它是正弦积分函数），因此必须**交换积分次序**，先对 x 进行积分。

• **【详细证明步骤】**

1. **确定积分区域 D** ：该累次积分描述的平面区域为： $0 \leq x \leq 2\pi$, $x \leq t \leq 2\pi$ 。

这是一个在 $x-t$ 平面上, 以 $(0, 0)$, $(2\pi, 2\pi)$, $(0, 2\pi)$ 为顶点的三角形区域。

2. **交换积分次序**：若改为先对 x 积分, 后对 t 积分, 区域描述变为： $0 \leq t \leq 2\pi$, $0 \leq x \leq t$ 。

3. **重写累次积分**：

$$I = \int_0^{2\pi} dt \int_0^t \frac{\sin t}{t} dx = \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{t} \left(\int_0^t dx \right) dt$$

4. **内层积分计算**： $\int_0^t dx = [x]_0^t = t$ 。

5. **代回外层积分**：

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\sin t}{t} \cdot t dt = \int_0^{2\pi} \sin t dt$$

6. **最终计算**： $I = [-\cos t]_0^{2\pi} = -(\cos 2\pi - \cos 0) = -(1 - 1) = 0$ 。

- **【结论】** 证毕。通过交换次序, 成功消去了分母上的 t 。

第 15 题：证明分部积分的积分形式（狄利克雷公式）

题目：证明 $\int_0^a \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x) dx$ 。

- **【核心思路】** 此题有两种经典解法：一是**交换积分次序**（同第14题），二是利用**分部积分法**处理变限积分的积分。这里推荐交换次序法, 逻辑最清晰。

• **【详细证明步骤】**

1. **确定积分区域 D** ：左边是一个累次积分, 其区域为 $0 \leq x \leq a$, $0 \leq t \leq x$ 。

在 $x-t$ 坐标系中, 这是一个以 $(0, 0)$, (a, a) , $(a, 0)$ 为顶点的三角形。

2. **交换积分次序**：改为先对 x 积分, 再对 t 积分。区域描述变为： $0 \leq t \leq a$, $t \leq x \leq a$ 。

3. **重写积分式**：

$$\text{左端} = \int_0^a dt \int_t^a f(t) dx$$

4. **内层积分计算**：注意内层是对 x 积分, 此时 $f(t)$ 视为常数。

$$\int_t^a f(t) dx = f(t) \int_t^a dx = f(t) \cdot [x]_t^a = f(t)(a-t)$$

5. 代回外层积分：

$$\text{左端} = \int_0^a f(t)(a-t)dt$$

6. **哑变量转换**：由于积分结果与变量符号无关，将 t 统一写为 x 。

- **【结论】** 左端 $= \int_0^a f(x)(a-x)dx = \text{右端}$ 。证毕。